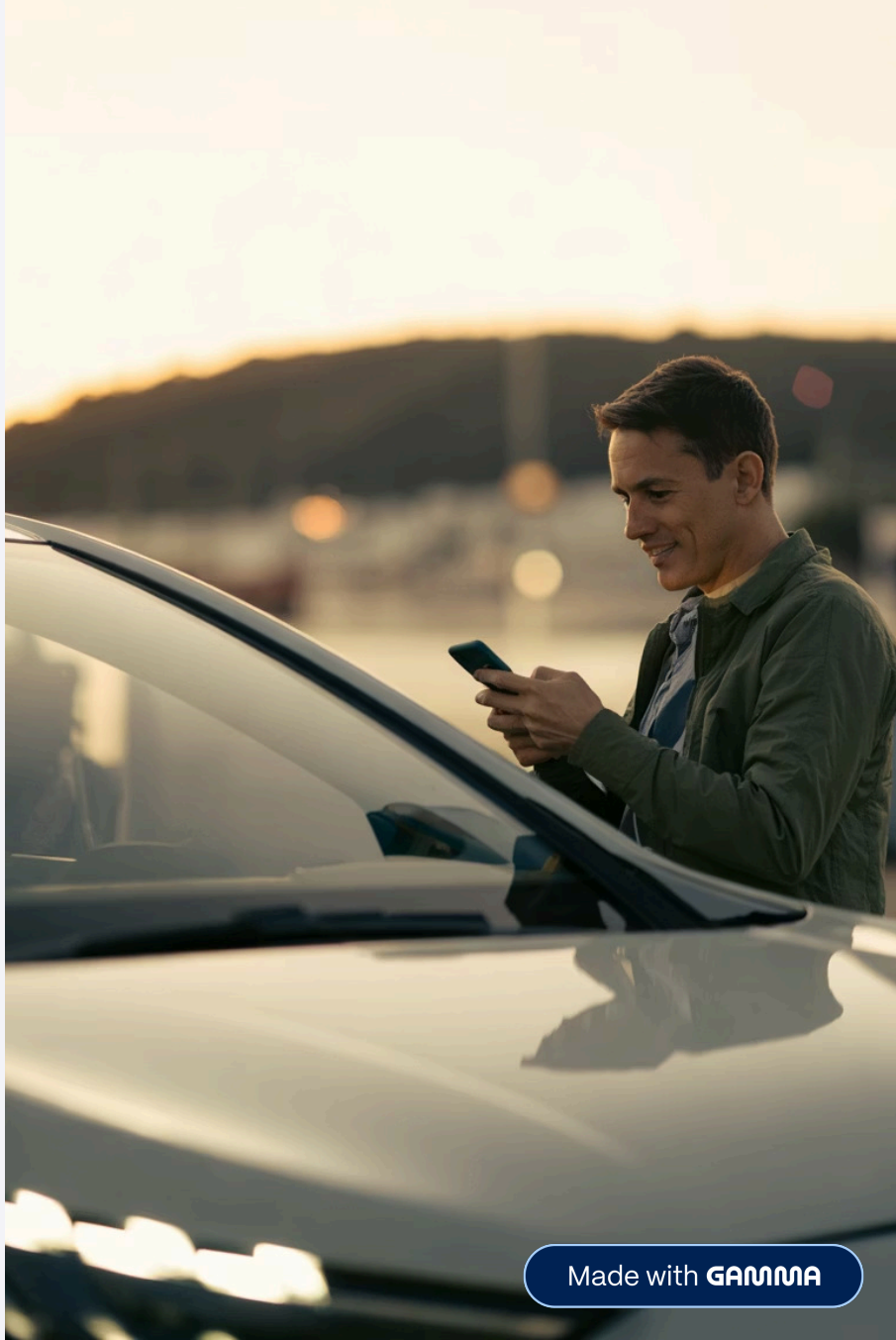
Trợ Lý AI Cho Tài Xế Xanh SM

Hệ thống RAG thông minh — tra cứu chính sách tức thì, đáng tin cậy, và biết xử lý sự không chắc chắn.

AI STARTUP COMPETITION



Made with GAMMA

Bài Toán Thực Tế

Tài xế Xanh SM làm việc cường độ cao — họ cần câu trả lời **ngay lập tức**, không phải sau 10 phút chờ hotline.

❓ Vì sao tôi bị trừ tiền?

Chính sách thưởng phạt phức tạp, khó tra cứu nhanh

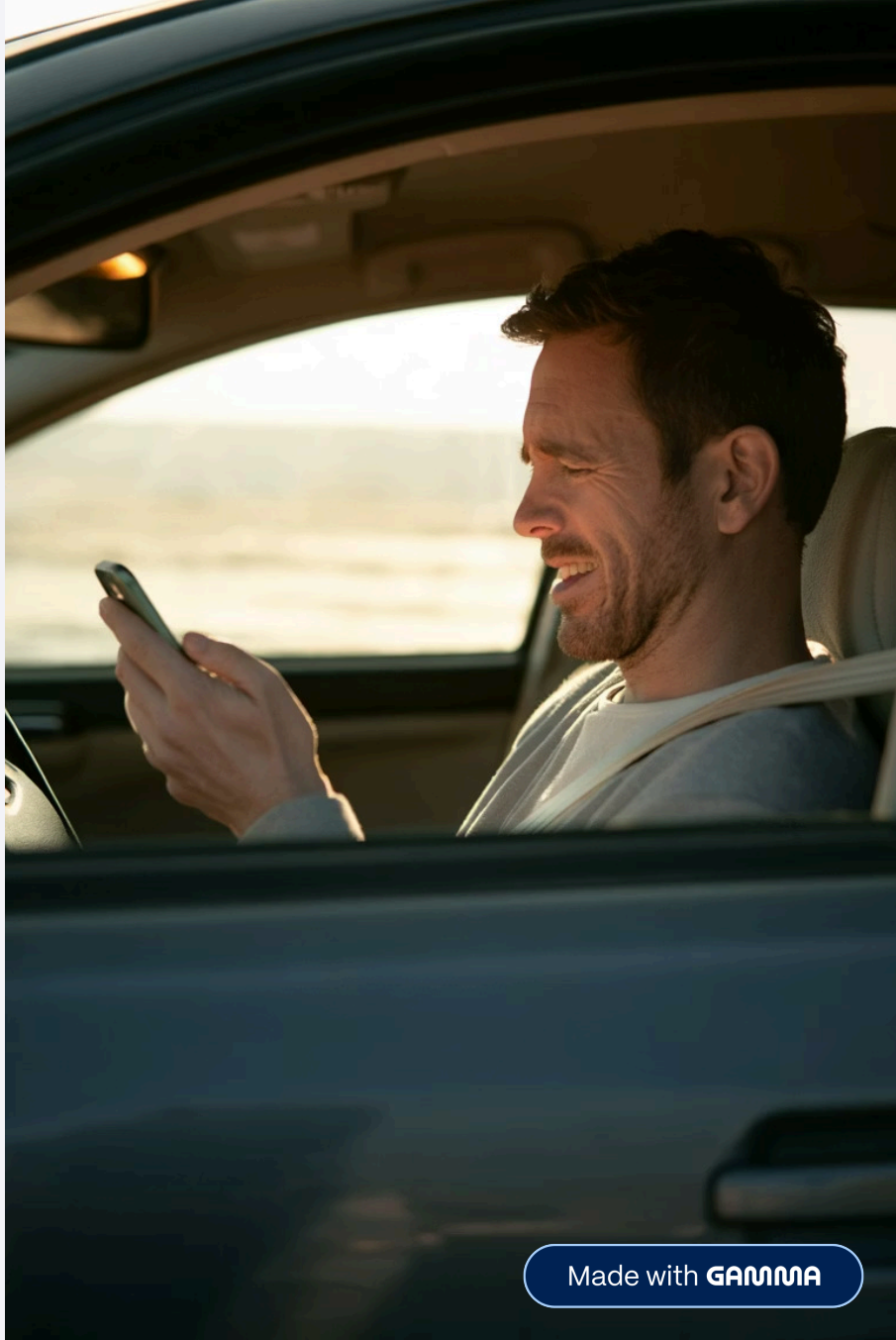
🧳 Quy định hành lý là gì?

Hỏi đồng nghiệp → dễ sai. Gọi hotline → mất thời gian

🚨 Sự cố với khách xử lý thế nào?

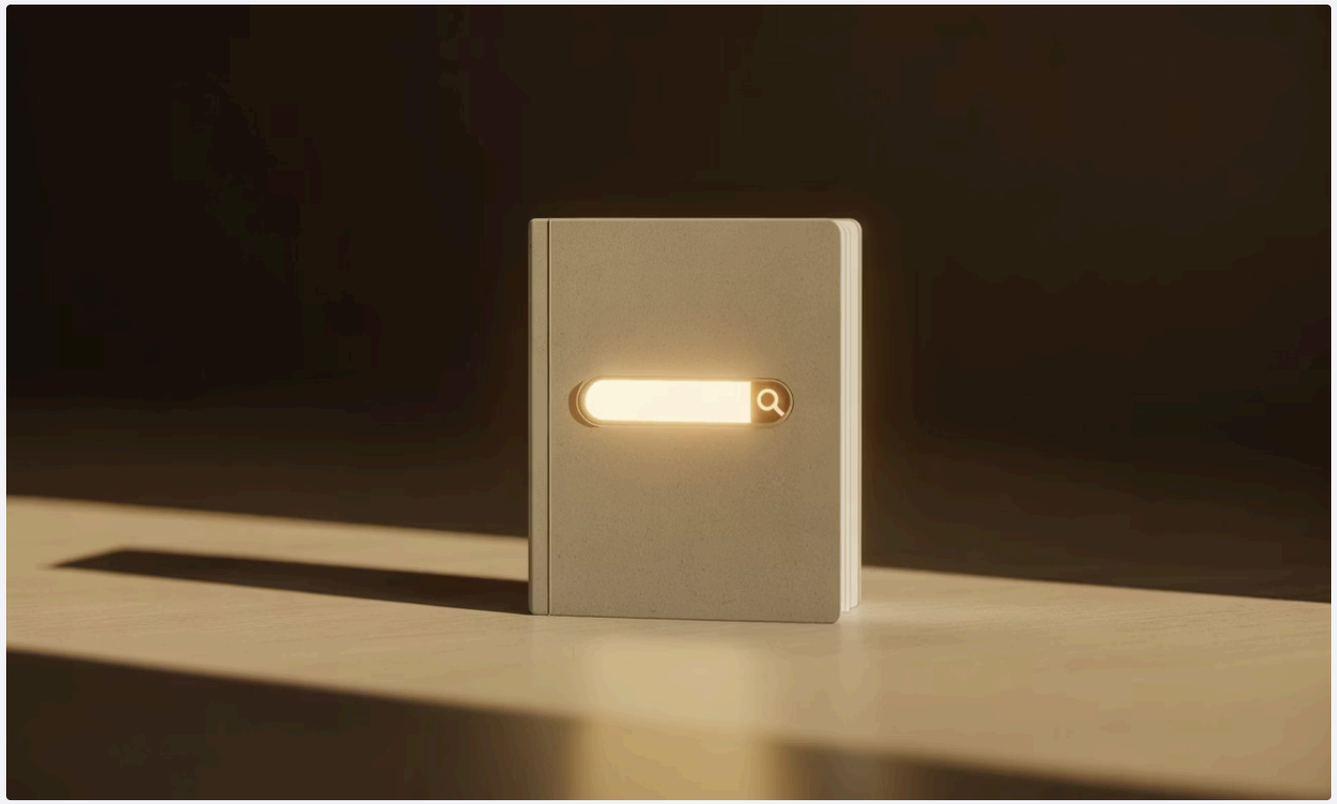
Thông tin sai = thiệt hại tài chính thực tế

Chi phí sai sót rất cao — đây không phải chatbot giải trí, mà là bài toán chính sách có rủi ro thật.



Made with GAMMA

Giải Pháp: Hệ Thống RAG Trên Tài Liệu Chính Thức



Tài xế đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên

Hệ thống tìm kiếm trong **tài liệu chính thức của Xanh SM** — không suy đoán, không bịa đặt — rồi mới sinh câu trả lời.

Thu thập & chuẩn hóa tài liệu

Chunking → SQLite + FAISS knowledge base

Phân loại → Retrieval → Answer → Escalate

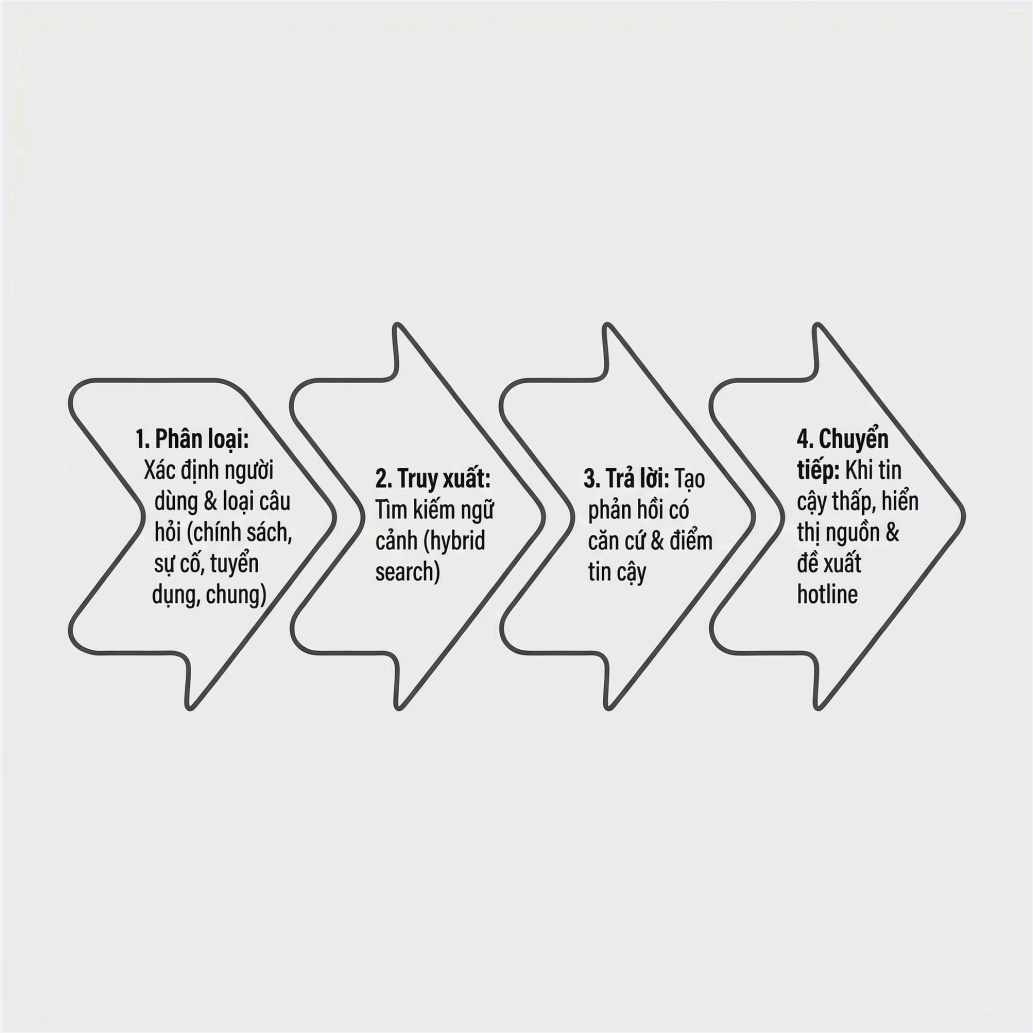
Made with GAMMA

Hybrid Retrieval: Không Chỉ Semantic Search

Kết hợp FAISS để hiểu ngữ nghĩa, BM25 để bắt từ khóa chính xác, RRF để hợp nhất kết quả, và Cross-Encoder để rerank — đảm bảo context truy xuất luôn sắc nét và chính xác.

Made with GAMMA

Agent Graph: Kiến Trúc 4 Node



Vì sao cần Agent Graph?

Một prompt duy nhất không đủ kiểm soát logic phức tạp. Hệ thống cần phân biệt:

- Người dùng là tài xế hay khách tiềm năng?
- Câu hỏi thuộc nhóm nào?
- Có đủ context để trả lời không?
- Khi nào phải thừa nhận AI không chắc chắn?

Made with GAMMA

AI Safety & Trust: Trung Thực Hơn Là Nói Nhiều

Faithfulness First

Nếu con số, mức phạt, hay chính sách không có trong context — AI tuyệt đối không suy đoán

Confidence Badge

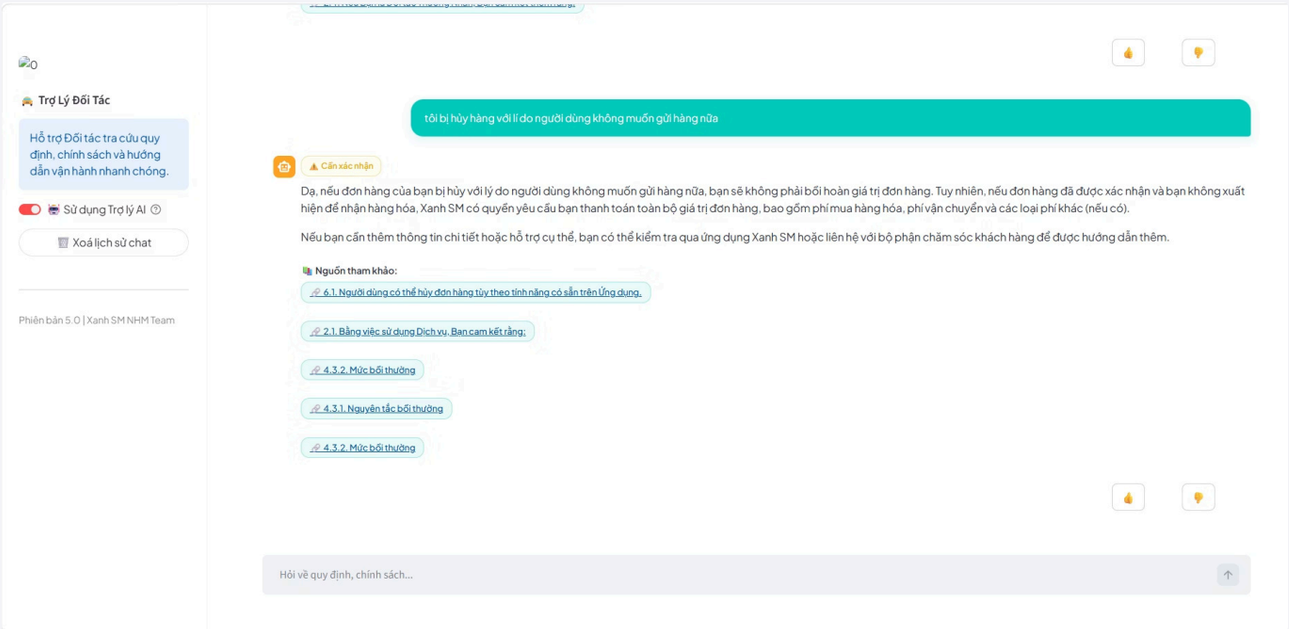
Hệ thống hiển thị mức độ tin cậy, nguồn tham chiếu rõ ràng cho mỗi câu trả lời

Smart Escalation

Khi không đủ chắc chắn, tự động đề xuất chuyển sang hotline hỗ trợ con người

Made with GAMMA

Frontend: Trải Nghiệm Minh Bạch



Giao diện được thiết kế để người dùng *không phụ thuộc mù quáng* vào AI

📎 Source Citation

Luôn hiển thị tài liệu nguồn

🎯 Confidence Badge

Mức độ tin cậy của câu trả lời

🔁 Feedback Loop

Thu thập phản hồi để cải thiện liên tục

📞 Escalate State

Chuyển hotline khi cần thiết

Made with GAMMA

Đánh Giá & Vòng Lặp Cải Tiến

3

Chỉ Số Chính

Retrieval Accuracy, Answer Faithfulness, Escalation Precision

4

Bước Lặp

Test → Tìm lỗi → Sửa → Đánh giá lại

Prototype đang chạy — framework đánh giá đã có

Nhóm ưu tiên **evaluation loop** ngay từ đầu để đảm bảo hệ thống cải thiện có định hướng, không đoán mò.

→ Chạy testcase thực tế từ tài xế → Phân tích lỗi retrieval và prompt → Tối ưu → Đánh giá lại

Made with GAMMA

Tóm Lại: Không Chỉ Là Chatbot

Hybrid Retrieval

FAISS + BM25 + RRF + Cross-Encoder

Agent Workflow

4 node rõ ràng, kiểm soát logic chặt chẽ

Uncertainty Handling

Augmentation, không phải automation

Feedback Loop

Cải thiện liên tục, có đo lường

Made with GAMMA

Tầm Nhìn & Khả Năng Mở Rộng

Giải pháp có giá trị thực tế — và hoàn toàn có thể mở rộng

Kiến trúc RAG + Agent Graph này không bị giới hạn ở Xanh SM. Bất kỳ tổ chức nào có **tài liệu chính sách phức tạp** và **người dùng cần câu trả lời nhanh** đều có thể ứng dụng.

Mở rộng sang các hãng xe khác

Áp dụng cho HR policy, SOP nội bộ

Nhân rộng mô hình B2B

Made with GAMMA